2.2. Технологии создания баз данных

(Практическая работа №2)

Общие сведения об утилите SQL Server Management Studio

Разберем на примере работы в среде утилиты SQL Server Management Studio (SSMS).

Для запуска SSMS в меню «Пуск» операционной системы выберите SQL Server Management Studio (в режиме администратора). Для удобства, можно закрепить значок для запуска на Панели задач. Когда откроется окно программы, вас попросят подключиться к какому либо серверу баз данных SQL Server.

В окне «Соединение с сервером» необходимо указать следующую информацию:

– Тип сервера. Здесь следует выбрать, к какой именно службе необходимо подключится. Оставьте вариант «Компонент Database Engine».

– Имя сервера. Позволяет указать, к какому серверу будет осуществляться подключение. По умолчанию имя SQL Server совпадает с именем компьютера. Выберите ваш локальный компьютер.

– Проверка подлинности. Способ аутентификации, можно выбрать «Проверка подлинности Windows» или «Проверка подлинности SQL Server» (см. рисунок 2.2.1). Первый способ использует учетную запись, под которой текущий пользователь осуществил вход в Windows. Вариант SQL Server использует свою собственную систему безопасности. Оставьте вариант проверки подлинности Windows.

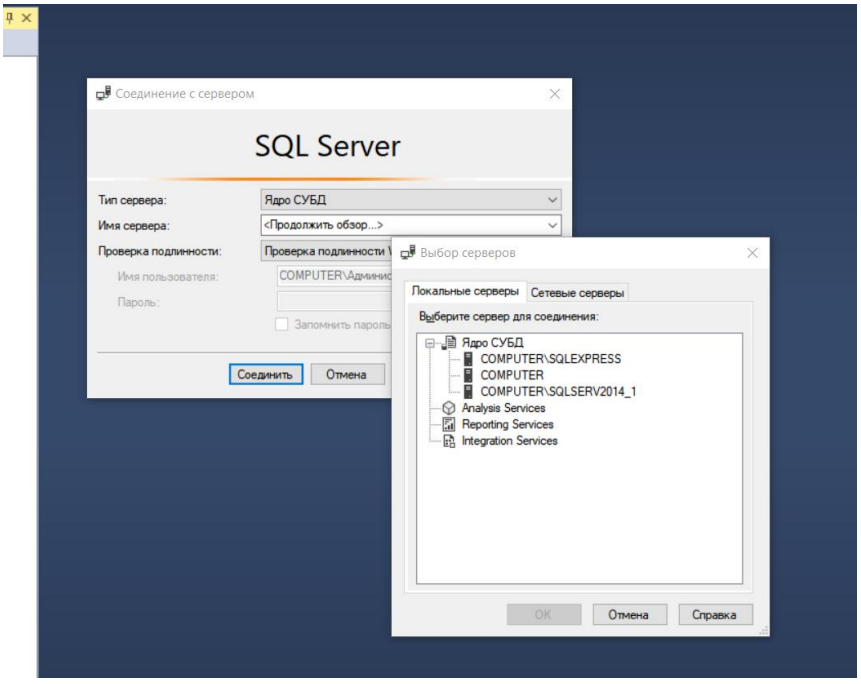


Рисунок 2.2.1

После подключения экземпляр сервера будет отображаться на панели «Обозреватель объектов» (рис. 2.2.2).

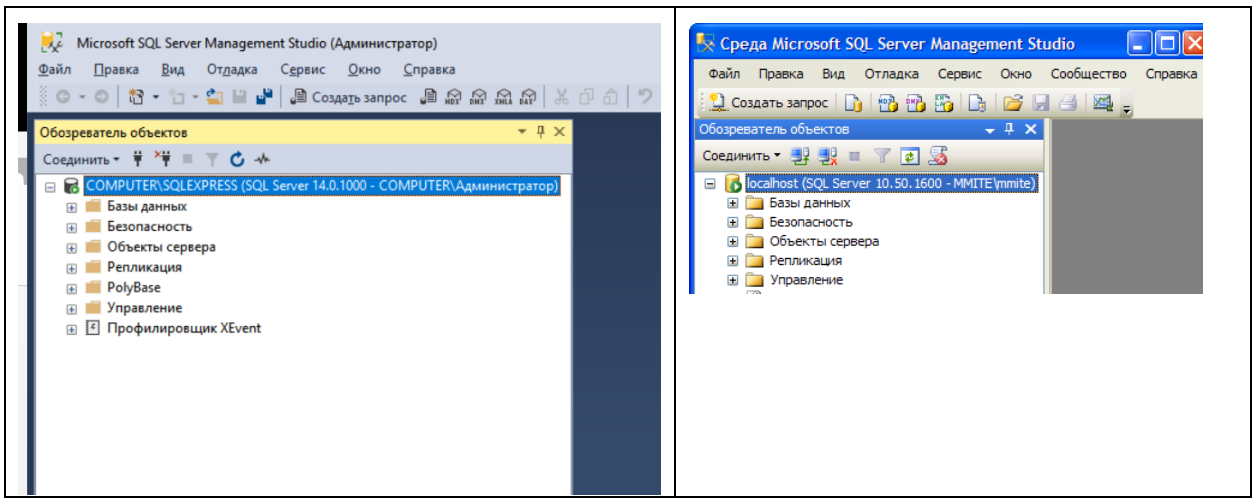


Рисунок 2.2.2. – Примеры структуры объектов Обозревателя объектов в SSMS

Окно Management Studio имеет следующую структуру:

– Оконное меню – содержит полный набор команд для управления сервером и выполнения различных операций.

– Панель инструментов – содержит кнопки для выполнения наиболее часто производимых операций. Внешний вид данной панели зависит от выполняемой операции.

– Панель «Обозреватель объектов». Это панель с древовидной структурой, отображающая все объекты сервера, а также позволяющая производить различные операции, как с самим сервером, так и с его базами данных и их объектами. Обозреватель объектов является основным инструментом для разработки.

– Рабочая область. В рабочей области производятся все действия с базой данных, а также отображается её содержимое.

Прежде чем перейти к созданию своих собственных рабочих баз данных рассмотрим служебные базы данных SQL Server, которые создаются автоматически в процессе его установки. Если мы раскроем узел «Базы данных – Системные базы данных» в обозревателе объектов, то увидим следующий набор служебных баз данных:

– master. Главная служебная база данных всего сервера. В ней хранится общая служебная информация сервера: настройки его работы, список баз данных на сервере с информацией о настройках каждой базы данных и ее файлах, информация об учетных записях пользователей, серверных ролях и т.п.

– msdb. Эта база данных в основном используется для хранения информации службы SQL Server Agent (пакетных заданий, предупреждений и т.п.), но в нее записывается и другая служебная информация (например, история резервного копирования).

– model. Эта база данных является шаблоном для создания новых баз данных в SQL Server. Если внести в нее изменения, например, создать набор таблиц, то эти таблицы будут присутствовать во всех создаваемых базах данных.

– tempdb. Эта база данных предназначена для временных таблиц и хранимых процедур, создаваемых пользователями и самим SQL Server. Эта база данных создается заново при каждом запуске SQL Server.

Попробуем создать пользовательскую БД.

Вспомним, что в SQL Server база данных представляет собой группу файлов, хранящихся на жестком диске. Эти файлы могут относиться к трем типам: файлы с первичными данными, файлы с вторичными данными и файлы журнала транзакций. Любая база данных SQL Server содержит, по крайней мере, два файла: первичный файл данных (с расширением .mdf) и файл журнала транзакций (с расширением .ldf). Существует два способа их создания:

– графически с помощью SQL Server Management Studio
– посредством кода Transact-SQL.

Создание баз данных в SQL Server Management Studio

Создание баз данных инструментальными средствами SSMS

Использование данной утилиты является самым простым способом создания базы данных. Создадим базу данных Sales (Продажи), которую позже заполним таблицами, представлениями и другими объектами, предназначенными для отдела продаж.

В окне «Обозреватель объектов» найдите и раскройте папку «Базы данных». Щелкните на ней правой кнопкой мыши и выберите команду «Создать базу данных…».

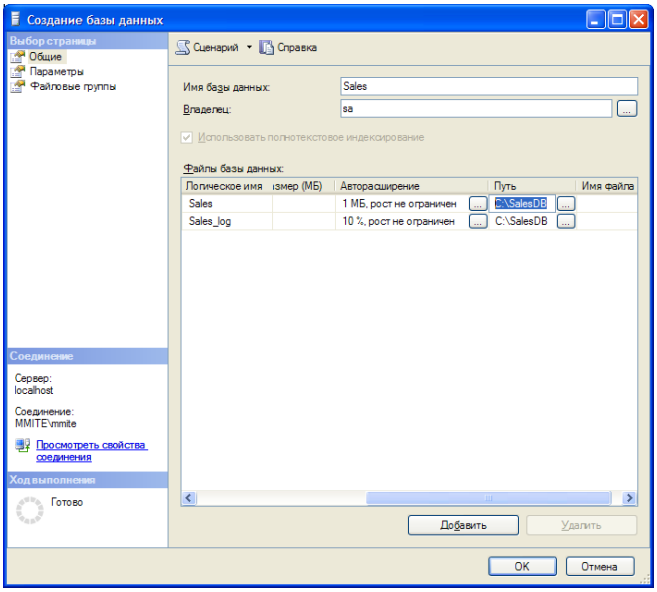


Рисунок 2.2.3

В открывшемся диалоговом окне «Создание базы данных» на странице «Общие» введите следующую информацию:

Имя базы данных: Sales

Владелец: sa (или по умолчанию)

В таблице «Файлы базы данных» измените путь к файлам данных и журнала на ваш каталог.

Для всех остальных параметров оставьте значения по умолчанию.

Для создания базы данных щелкните «OK». Вы должны увидеть свою новую базу данных в окне «Обозреватель объектов».

Создание баз данных с помощью Transact-SQL

Для программного создания базы данных (например, в программе установки приложения) используется инструкция CREATE DATABASE языка T-SQL (сокращенная форма от Transact-SQL). Данная инструкция может включать в себя множество опций, определяющих различные параметры новой базы данных.

Сценарий создания новой базы данных может быть сгенерирован на основе уже существующей базы данных. Для этого в SQL Server Management Studio в контекстном меню узла «Sales» выберите команду «Создать скрипт для базы данных – Используя CREATE – Буфер обмена». В результате в буфер обмена будет сохранен текст запроса на создание новой базы данных с параметрами, указанными при создании базы данных Sales в Management Studio.

Для проверки работоспособности сгенерированного запроса на создание базы данных удалим базу данных Sales. В контекстном меню базы данных выберите команду «Удалить» и в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «OK». База данных со всеми файлами должна исчезнуть.

Чтобы воспользоваться сгенерированным заранее запросом на создание базы данных выполните следующие шаги:

–В контекстном меню базы Sales выберите команду «Создать запрос» или щелкните соответствующую кнопку на панели инструментов Создать запрос.

–В открывшемся окне редактора SQL вставьте из буфера обмена сгенерированный запрос.

–Для запуска запроса на выполнение щелкните кнопку Выполнить на панели инструментов или нажмите клавишу F5.

–Обновите содержимое дерева обозревателя объектов командой «Обновить» из контекстного меню узла «Базы данных». База данных Sales должна вновь появиться в списке доступных. При необходимости перед выполнением текст запроса может быть изменен в этом же окне.

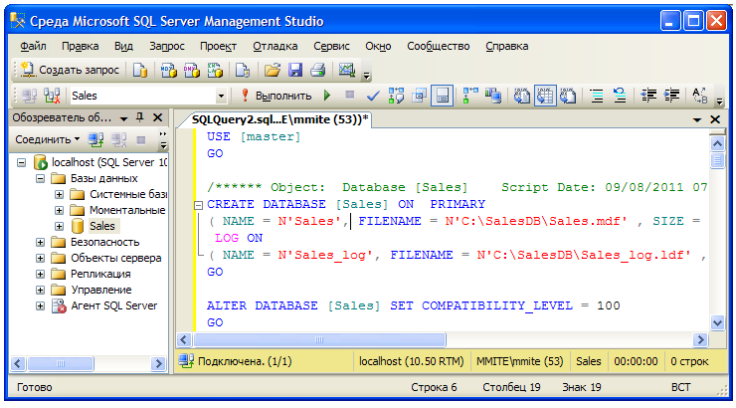


Рисунок 2.2.4

Рассмотрим основные опции сгенерированной инструкции CREATE DATABASE:

–Имя новой базы данных. Указывается непосредственно после ключевого слова CREATE DATABASE. В данном случае это Sales.

–ON. Это опция указывает на файловую группу, которая представляет собой логическую группу вторичных файлов данных и используется для управления размещением пользовательских объектов (таких как таблицы и индексы). Опция PRIMARY после аргумента ON используется для указания группы файлов PRIMARY, в которую по умолчанию входят все созданные файлы, и которая является единственной группой файлов, содержащей первичный файл данных.

–NAME. Логическое имя базы данных, которое будет применяться для ссылки на нее из кода T-SQL.

–FILENAME. Это имя и путь файла базы данных, хранящегося на жестком диске.

–SIZE. Исходный размер файлов данных.

–MAXSIZE. Максимальный размер, до которого может расти база данных.

–FILEGROWTH. Это приращение расширения файла

Параметры в разделе LOG ON аналогичны параметрам в разделе CREATE DATABASE. Однако они определяют параметры файла журнала транзакций.

Общий синтаксис инструкции CREATE DATABASE со всеми возможными опциями можно посмотреть в справочной системе. Для этого в редакторе запросов выделите слова CREATE DATABASE и нажмите клавишу F1.

Отсоединение и присоединение базы данных

Для переноса базы данных на другой сервер необходимо отсоединить ее от текущего сервера. Для этого в контекстном меню базы данных Sales выберите команду «Задачи - Отсоединить…». В диалоговом окне «Отсоединение базы данных» нажмите кнопку «OK» и убедитесь, что Sales исчезла из списка баз данных в дереве обозревателя объектов. Теперь файлы базы данных могут быть перенесены на другой сервер.

Для присоединения базы данных к серверу выберите в контекстном меню узла «Базы данных» команду «Присоединить…». В диалоговом окне «Присоединение базы данных» с помощью кнопки «Добавить…» выберите созданный на предыдущих этапах файл Sales.mdf (ldf файл будет определен системой автоматически), измените владельца на sa и нажмите кнопку «OK». База данных Sales должна появиться в списке дерева обозревателя объектов.

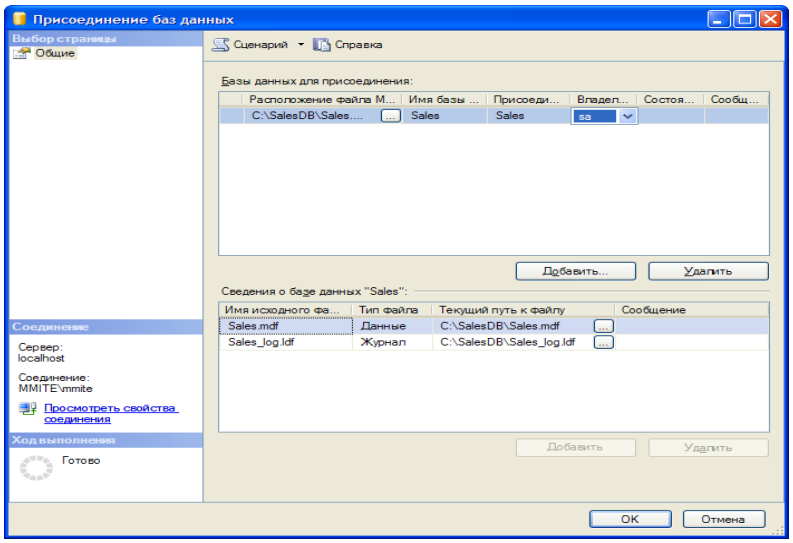


Рисунок 2.2.5